خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الوكلاء والبيئات والقرارات

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نحدد الوكلاء بـ PEAS.
- ننمذج القرارات بعمليات ماركوف.
- نصمّم المكافآت بعناية.

النشاط: اكسر المكافأة

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض حلقة وكيل التنظيف واسأل الطلاب أين الخطأ.

٢. التحديد (١٥ دقيقة): يكتب كل زوجين PEAS ومكافأة لمهمة الخروج من عالم الشبكة.

٣. الاختراق (١٥ دقيقة): بادلوا المكافآت وجدوا سياسة تحقق درجة عالية دون حل المهمة.

٤. الإصلاح (٢٠ دقيقة): أصلحوا المكافأة واحسبوا خطوتين من تكرار القيمة يدويًا.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ ثغرة فاجأتك؟
- ماذا يغيّر ٧؟
- كيف ستقيّم تصميم المكافأة؟

بطاقة الخروج

- اكتب مكافأة لمهمة تعرفها وطريقة واحدة للتلاعب بها.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوجين عالم شبكة على الورق واطلب منهما كتابة مكافأة للوصول إلى المخرج، ثم بادلوا المكافآت ليجد كل زوج ثغرة في تصميم الآخر.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الوكلاء والبيئات والقرارات

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أيّ مكافأة تمنع على نحو أفضل حلقة الرمي والجمع؟

○ مكافأة أكبر لكل التقاط ○ مكافأة على مدى نظافة الغرفة ○ لا مكافأة إطلاقًا

٢ احسب العوائد.

مع $\gamma = 0.9$ والمكافآت 0 و0 و10، يكون العائد من البداية _____ . ومع $\gamma = 0.5$ يكون _____ .

بنك الكلمات: 8.1، 10، 5، 2.5

٣ روبوت توصيل في الحرم الجامعي. أيّها مدخلات PEAS صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ الأداء: توصيلات في الوقت وبلا تلف ☐ البيئة: الممرات والناس والطقس ☐ الحساسات: صاحب جدول التوصيل

☐ المشغّلات: العجلات وباب الخزانة

٤ إذا نُفّذت دالة المكافأة دون أخطاء، فسيسعى الوكيل إلى الهدف الذي قصده المصمّم.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل خاصية بيئة مع مثال.

قابلة للملاحظة جزئيًا	• • • •	الشطرنج
عشوائية	• • • •	تصنيف صورة واحدة
عرضية	• • • •	القيادة في الزحام
قابلة للملاحظة كليًا وحتمية	• • • •	البوكر

✎ أين يصمّم طلابك مكافأة أو هدفًا بأنفسهم في مقررك، وهل يرونه يفشل يومًا؟